100.6 Factorisations avec identités remarquables

Exercice 100.17
Factoriser les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables :

1. $A = 25y^2 + 20y + 4$
2. $B = k^2 - 25$
3. $C = a^2 - 4a + 4$
4. $D = 9x^2 - 6x + 1$
5. $E = 25a^2 - 9$
6. $F = 16y^2 + 24y + 9$
7. $G = 36i^2 - 12i + 1$
8. $H = 49 - 64a^2$
9. $I = 16 - 24x + 9x^2$
10. $J = (4 - 3x)^2 - 4$

Exercice 100.18
Factoriser les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables :

1. $A = (4x + 3)^2 - 1$
2. $B = 4 - (2x + 1)^2$
3. $C = (5x - 3)^2 - x^2$
4. $D = (x + 1)^2 - (x + 7)^2$
5. $E = (2x + 5)^2 - (2x + 3)^2$

Exercice 100.19
Factoriser les expressions suivantes (attention, plusieurs étapes) :

1. $A = 5x^2 - 20$
2. $B = 3x^2 - 75$
3. $C = x^2 - 4 + (x - 2)(2x + 1)$
4. $D = 2x - 3 + (3 - 2x)^2$

Exercice 100.20
Factoriser les expressions suivantes :

1. $A = (x + 3)^2 + (x + 3)$
2. $B = 4x^2 + 12x + 9$
3. $C = (3 - 2x)(x + 2)_(3 - 2x)(x + 3)$
4. $D = (2x - 1)^2 - (x + 3)^2$
5. $E = x^2 - 1 - (3x + 2)(x - 1)$